

Guide descriptif et guide d'utilisation de l'application SGRH Intelligent

MANSOUR Aymane FOUKOU Issa BADIA Salahedine

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

Introduction	2
1 Présentation générale de l'application	3
1.1 Objectif de l'application	3
1.2 Architecture globale	3
1.3 Technologies utilisées	4
2 Gestion de l'authentification	5
2.1 Description de l'interface de connexion	5
2.2 Fichiers frontend associés	5
2.3 Fichiers backend associés	5
3 Description détaillée des interfaces	6
3.1 Tableau de bord	6
3.1.1 Rôle de l'interface	6
3.1.2 Fichiers en arrière-plan	6
3.2 Interface de gestion des employés	6
3.2.1 Rôle de l'interface	6
3.2.2 Actions disponibles	7
3.2.3 Fichiers en arrière-plan	7
3.3 Interface de gestion des congés	7
3.3.1 Rôle de l'interface	7
3.3.2 Actions disponibles	7
3.3.3 Fichiers en arrière-plan	8
3.4 Interface de gestion des présences	8
3.4.1 Rôle de l'interface	8
3.4.2 Fichiers en arrière-plan	8
3.5 Interface de gestion de la paie	8
3.5.1 Rôle de l'interface	8
3.5.2 Fichiers en arrière-plan	9
3.6 Interface Documents et OCR	9
3.6.1 Rôle de l'interface	9
3.6.2 Actions disponibles	9
3.6.3 Fichiers en arrière-plan	9
3.7 Interface Analyse IA	10
3.7.1 Rôle de l'interface	10
3.7.2 Fichiers en arrière-plan	10
3.8 Interface de gestion des utilisateurs	10
3.8.1 Rôle de l'interface	10

3.8.2	Fichiers en arrière-plan	10
4	Navigation et sécurité des interfaces	12
4.1	Gestion des routes	12
4.2	Menu latéral	12
5	Guide de lancement de l'application	13
5.1	Prérequis	13
5.2	Préparation de la base de données	13
5.3	Lancement du microservice IA	14
5.4	Lancement du backend Spring Boot	14
5.5	Lancement du frontend React	14
5.6	Ordre recommandé de lancement	14
6	Guide d'utilisation de l'application	15
6.1	Connexion	15
6.2	Utilisation par un administrateur	15
6.3	Utilisation par un responsable RH	15
6.4	Utilisation par un employé	16
6.5	Bonnes pratiques d'utilisation	16
7	Conclusion	17

Introduction

Ce document présente en détail l'application **SGRH Intelligent**, un système de gestion des ressources humaines conçu pour digitaliser les opérations administratives liées aux employés, aux congés, aux présences, à la paie et aux documents. L'application intègre également des fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies et l'analyse comportementale, ainsi qu'un module OCR destiné au traitement automatique des documents administratifs.

L'objectif de ce guide est triple :

- décrire le fonctionnement général de l'application ;
- expliquer le rôle de chaque interface utilisateur ;
- présenter les fichiers frontend, backend et microservice qui fonctionnent en arrière-plan pour chaque module ;
- fournir un guide pratique pour lancer et utiliser l'application.

Chapitre 1

Présentation générale de l'application

1.1 Objectif de l'application

L'application SGRH Intelligent a pour objectif de centraliser la gestion des ressources humaines au sein d'une organisation. Elle permet aux administrateurs, aux responsables RH et aux employés d'accéder à des fonctionnalités adaptées à leurs rôles respectifs.

Les principales fonctionnalités sont :

- authentification sécurisée des utilisateurs ;
- consultation du tableau de bord RH ;
- gestion des employés ;
- gestion des demandes de congés ;
- suivi des présences et des retards ;
- gestion de la paie ;
- gestion des documents administratifs avec OCR ;
- analyse IA pour la détection d'anomalies ;
- gestion des comptes utilisateurs.

1.2 Architecture globale

Le système est organisé en plusieurs couches :

- **Frontend React** : responsable des interfaces graphiques accessibles depuis le navigateur ;
- **Backend Spring Boot** : responsable de la logique métier, de la sécurité et de l'exposition des API REST ;
- **Base de données MySQL** : responsable du stockage des utilisateurs, employés, congés, présences, documents et anomalies ;
- **Microservice IA FastAPI** : responsable des traitements d'intelligence artificielle ;
- **Tesseract OCR** : utilisé pour l'extraction automatique de texte depuis les documents.

1.3 Technologies utilisées

Composant	Technologies
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS, React Router, Axios, Recharts, Lucide React
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, JWT, Maven
Base de données	MySQL 8
Microservice IA	Python 3.11, FastAPI, Uvicorn, Scikit-learn, Pandas, NumPy
OCR	Tesseract OCR

Chapitre 2

Gestion de l'authentification

2.1 Description de l'interface de connexion

L'interface de connexion permet aux utilisateurs de s'authentifier avec une adresse email et un mot de passe. Elle propose aussi un mode de démonstration permettant de se connecter rapidement avec différents rôles : administrateur, responsable RH ou employé.

Après une authentification réussie, l'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord. Le rôle de l'utilisateur détermine ensuite les pages accessibles dans le menu latéral.

2.2 Fichiers frontend associés

- `frontend/src/pages/LoginPage.jsx` : contient le formulaire de connexion, la gestion du mot de passe visible ou masqué, l'appel au service d'authentification et le mode démo.
- `frontend/src/context/AuthContext.jsx` : conserve l'utilisateur connecté et le token JWT dans le contexte global de l'application.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `authService.login`, `authService.register` et l'intercepteur Axios qui ajoute le token JWT aux requêtes.
- `frontend/src/App.jsx` : protège les routes grâce au composant `ProtectedRoute`.

2.3 Fichiers backend associés

- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/AuthController.java` : expose les endpoints `/api/auth/login` et `/api/auth/register`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/security/JwtService.java` : génère et valide les tokens JWT.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/security/SecurityConfig.java` : configure Spring Security, les permissions, le filtre JWT et le chiffrement des mots de passe.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/security/JwtAuthFilter.java` : intercepte les requêtes HTTP pour vérifier le token.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Utilisateur.java` : représente l'utilisateur dans la base de données.

Chapitre 3

Description détaillée des interfaces

3.1 Tableau de bord

3.1.1 Rôle de l'interface

Le tableau de bord est la page principale affichée après connexion. Il donne une vue globale sur l'état du système RH : nombre total d'employés, demandes de congés en attente, présences du jour, anomalies détectées et activités récentes.

Cette interface sert de point d'entrée pour suivre rapidement les indicateurs importants sans consulter chaque module séparément. Elle affiche également les informations relatives aux réalisateurs du projet et à l'encadrement.

3.1.2 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/DashboardPage.jsx` : construit l'interface du tableau de bord, les cartes statistiques, les graphiques et les activités récentes.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `dashboardService.getStats()` pour récupérer les statistiques depuis le backend.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/DashboardController.java` : expose `/api/dashboard/stats` et calcule les indicateurs principaux.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/EmployeRepository.java` : permet de compter les employés.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/CongeRepository.java` : permet de récupérer les congés en attente.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/PresenceRepository.java` : permet de compter les présences du jour.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/AnomalieRepository.java` : permet de compter les anomalies détectées.

3.2 Interface de gestion des employés

3.2.1 Rôle de l'interface

L'interface de gestion des employés permet aux responsables RH et aux administrateurs de consulter la liste des employés enregistrés. Elle affiche les informations princi-

pales : nom, prénom, matricule, poste, département, salaire et statut.

Elle permet également d'ajouter un nouvel employé, de visualiser ses détails, de modifier ses informations et de supprimer un employé après confirmation. Une barre de recherche permet de filtrer les employés par nom, matricule ou département.

3.2.2 Actions disponibles

- **Ajouter** : ouvre un formulaire de création d'un nouvel employé ;
- **Visualiser** : affiche les informations détaillées de l'employé ;
- **Modifier** : ouvre un formulaire prérempli permettant la mise à jour ;
- **Supprimer** : demande une confirmation avant suppression ;
- **Rechercher** : filtre la liste affichée.

3.2.3 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/EmployeesPage.jsx` : contient l'interface, le tableau, la recherche et les modales d'ajout, de visualisation et de modification.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `employeeService.getAll`, `getById`, `create`, `update` et `delete`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/EmployeeController.java` : expose les endpoints REST pour créer, lire, modifier et supprimer des employés.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Employee.java` : définit la structure d'un employé.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/EmployeeRepository.java` : assure l'accès aux données des employés.

3.3 Interface de gestion des congés

3.3.1 Rôle de l'interface

L'interface des congés permet aux employés de soumettre une demande de congé et aux responsables RH de suivre les demandes. Chaque demande contient un employé, une date de début, une date de fin, un nombre de jours, un type de congé, un motif et un statut.

Les responsables RH et les administrateurs peuvent valider ou refuser les demandes en attente. Lorsqu'une demande est validée, le solde de congé de l'employé peut être décrémenté côté backend.

3.3.2 Actions disponibles

- **Nouvelle demande** : création d'une demande de congé ;
- **Filtrage** : affichage par statut : tous, en attente, validé ou refusé ;
- **Valider** : accepte une demande en attente ;
- **Refuser** : refuse une demande en attente.

3.3.3 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/CongesPage.jsx` : affiche la liste des congés, les filtres et le formulaire de création.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `congeService.getAll`, `getByEmploye`, `create`, `valider` et `refuser`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/CongeController.java` : expose les endpoints de gestion des congés.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Conge.java` : représente une demande de congé.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/StatutConge.java` : définit les statuts possibles.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/CongeRepository.java` : permet de rechercher les congés par employé ou par statut.

3.4 Interface de gestion des présences

3.4.1 Rôle de l'interface

L'interface des présences permet de suivre les pointages des employés. Elle affiche les arrivées, les départs, la durée de présence et le statut de ponctualité. Elle propose aussi des cartes statistiques indiquant le nombre de présents, d'absents, de retards et le taux de présence.

3.4.2 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/PresencesPage.jsx` : affiche les statistiques et le tableau des pointages.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `presenceService.getAll`, `getByEmploye` et `pointer`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/PresenceController.java` : expose les endpoints de consultation et de pointage.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Presence.java` : représente une présence.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/PresenceRepository.java` : permet de rechercher les présences par employé ou par date.

3.5 Interface de gestion de la paie

3.5.1 Rôle de l'interface

L'interface de paie est destinée aux administrateurs et aux responsables RH. Elle permet de consulter les fiches de paie générées pour les employés, avec les informations relatives au salaire de base, aux primes, aux retenues et au salaire net.

Elle sert à centraliser les documents de paie et à faciliter le suivi mensuel des rémunérations.

3.5.2 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/PaiePage.jsx` : affiche les fiches de paie et les informations salariales.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `paieService.getAll`, `getByEmploye` et `generer`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/FichePaie.java` : représente une fiche de paie.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/FichePaieRepository.java` : permet l'accès aux fiches de paie stockées.

3.6 Interface Documents et OCR

3.6.1 Rôle de l'interface

L'interface Documents et OCR permet de déposer des documents administratifs tels que des certificats médicaux, contrats, attestations ou diplômes. Une fois le document envoyé, il peut être traité par OCR afin d'extraire automatiquement son contenu textuel.

L'interface permet aussi de consulter les détails d'un document, de visualiser le texte extrait et de supprimer un document.

3.6.2 Actions disponibles

- **Uploader un document** : sélection d'un fichier PDF, PNG ou JPG ;
- **Visualiser** : affichage des détails du document ;
- **Supprimer** : suppression après confirmation ;
- **Suivre le statut** : traité, en cours ou erreur.

3.6.3 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/DocumentsPage.jsx` : contient l'interface de dépôt, les cartes de documents et la modale de détail.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `documentService.getAll`, `upload` et `getById`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/DocumentController.java` : gère l'upload et la consultation des documents.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Document.java` : représente les métadonnées d'un document.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/DocumentRepository.java` : permet l'accès aux documents stockés.
- `uploads/` : dossier où les fichiers envoyés peuvent être sauvegardés.
- **Tesseract OCR** : composant externe prévu pour l'extraction du texte.

3.7 Interface Analyse IA

3.7.1 Rôle de l'interface

L'interface Analyse IA est destinée aux administrateurs et aux responsables RH. Elle permet de lancer des analyses intelligentes sur les données RH afin de détecter des anomalies comportementales et de segmenter les profils des employés.

Les anomalies peuvent concerner des retards inhabituels, des absences répétées, des comportements atypiques ou d'autres éléments détectés par les algorithmes.

3.7.2 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/IAPage.jsx` : affiche les actions d'analyse IA, les résultats et les anomalies.
- `frontend/src/services/api.js` : contient `iaService.detecterAnomalies`, `segmenter`, `getRapport` et `getAnomalies`.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/IAController.java` : communique avec le microservice IA et expose les endpoints IA côté backend.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Anomalie.java` : représente une anomalie détectée.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/AnomalieRepository.java` : permet de récupérer les anomalies.
- `microservice-ia/main.py` : contient l'API FastAPI et les algorithmes IA.

3.8 Interface de gestion des utilisateurs

3.8.1 Rôle de l'interface

L'interface de gestion des utilisateurs est réservée aux administrateurs. Elle permet de consulter les comptes utilisateurs, leurs rôles, leur statut et leur dernière connexion. Elle permet également de créer, modifier ou supprimer des comptes.

Les rôles disponibles sont :

- **ADMIN** : accès complet à l'application ;
- **RH** : accès aux modules RH opérationnels ;
- **EMPLOYE** : accès limité aux fonctionnalités personnelles.

3.8.2 Fichiers en arrière-plan

- `frontend/src/pages/UsersPage.jsx` : affiche les comptes, les statistiques et la modale de création/modification.
- `frontend/src/services/api.js` : utilise principalement les services d'authentification pour la création de comptes.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/controller/AuthController.java` : contient l'inscription d'un utilisateur.

- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Utilisateur.java` : représente un utilisateur.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/entity/Role.java` : définit les rôles.
- `backend/src/main/java/ma/fsb/sgrh/repository/UtilisateurRepository.java` : permet l'accès aux comptes utilisateurs.

Chapitre 4

Navigation et sécurité des interfaces

4.1 Gestion des routes

Les routes de l'application sont définies dans le fichier `frontend/src/App.jsx`. Chaque page est associée à une URL :

Route	Interface	Rôles autorisés
/login	Connexion	Tous
/dashboard	Tableau de bord	ADMIN, RH, EMPLOYE
/employes	Gestion des employés	ADMIN, RH
/conges	Gestion des congés	ADMIN, RH, EMPLOYE
/presences	Gestion des présences	ADMIN, RH, EMPLOYE
/paie	Gestion de la paie	ADMIN, RH
/documents	Documents et OCR	ADMIN, RH, EMPLOYE
/ia	Analyse IA	ADMIN, RH
/utilisateurs	Gestion des utilisateurs	ADMIN

4.2 Menu latéral

Le menu de navigation est défini dans `frontend/src/components/Sidebar.jsx`. Il filtre automatiquement les entrées selon le rôle de l'utilisateur connecté. Ainsi, un employé ne voit pas les mêmes modules qu'un administrateur.

Chapitre 5

Guide de lancement de l'application

5.1 Prérequis

Avant de lancer l'application, les outils suivants doivent être installés :

- Node.js version 18 ou supérieure ;
- Java JDK 21 ;
- Maven ;
- Python 3.11 ou supérieur ;
- MySQL 8 ;
- Tesseract OCR 5, optionnel mais recommandé pour l'OCR.

5.2 Préparation de la base de données

Il faut d'abord démarrer MySQL, puis créer et alimenter la base de données à partir des scripts SQL du projet.

1. Ouvrir un terminal PowerShell ;
2. Vérifier que MySQL est lancé sur le port 3306 ;
3. Exécuter le script `database/schema.sql` pour créer la base `sgrh_intelligent` ;
4. Exécuter le script `database/seed.sql` pour insérer les données de démonstration.

Exemple de commande :

```
mysql -u root -p < database/schema.sql
mysql -u root -p sgrh_intelligent < database/seed.sql
```

Dans la configuration actuelle, le backend utilise l'utilisateur `root` avec le mot de passe `root`, comme indiqué dans le fichier :

```
backend/src/main/resources/application.yml
```

5.3 Lancement du microservice IA

Depuis le dossier `microservice-ia`, installer les dépendances Python puis lancer FastAPI :

```
py -3.11 -m pip install -r requirements.txt
py -3.11 -m uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Le microservice IA doit répondre sur :

`http://localhost:8000`

5.4 Lancement du backend Spring Boot

Depuis le dossier `backend`, lancer l'application Spring Boot avec Maven :

```
mvn spring-boot:run
```

Si Maven est installé localement dans le projet, il est possible d'utiliser le chemin complet vers `mvn.cmd`. Le backend doit répondre sur :

`http://localhost:8080`

5.5 Lancement du frontend React

Depuis le dossier `frontend`, installer les dépendances puis démarrer Vite :

```
npm install
npm run dev
```

Le frontend doit être accessible depuis le navigateur à l'adresse :

`http://localhost:3000`

5.6 Ordre recommandé de lancement

1. Démarrer MySQL ;
2. Vérifier que la base `sgrh_intelligent` existe ;
3. Démarrer le microservice IA sur le port 8000 ;
4. Démarrer le backend Spring Boot sur le port 8080 ;
5. Démarrer le frontend React sur le port 3000 ;
6. Ouvrir `http://localhost:3000` dans le navigateur.

Chapitre 6

Guide d'utilisation de l'application

6.1 Connexion

Pour utiliser l'application, l'utilisateur doit accéder à la page de connexion, saisir son email et son mot de passe, puis cliquer sur le bouton de connexion.

Comptes de démonstration possibles :

Email	Mot de passe	Rôle
admin@sgrh.ma	password123	ADMIN
rh@sgrh.ma	password123	RH
ahmed.benali@sgrh.ma	password123	EMPLOYEE

6.2 Utilisation par un administrateur

L'administrateur dispose de l'accès le plus complet. Il peut :

- consulter le tableau de bord ;
- gérer les employés ;
- consulter et traiter les congés ;
- consulter les présences ;
- gérer la paie ;
- gérer les documents ;
- lancer les analyses IA ;
- gérer les comptes utilisateurs.

6.3 Utilisation par un responsable RH

Le responsable RH peut gérer les opérations courantes des ressources humaines :

- consultation du tableau de bord ;
- gestion des employés ;
- validation ou refus des congés ;
- suivi des présences ;

- consultation de la paie ;
- gestion des documents ;
- consultation des résultats IA.

6.4 Utilisation par un employé

L'employé dispose d'un accès limité. Il peut principalement :

- consulter son tableau de bord ;
- déposer une demande de congé ;
- consulter les présences ;
- déposer ou consulter des documents selon les autorisations.

6.5 Bonnes pratiques d'utilisation

- Toujours se connecter avec un compte correspondant au rôle souhaité ;
- Vérifier les informations avant de valider une modification ;
- Confirmer la suppression uniquement si l'élément n'est plus nécessaire ;
- Démarrer le backend avant d'utiliser les fonctionnalités connectées à la base de données ;
- Démarrer le microservice IA avant de lancer les analyses intelligentes ;
- Vérifier que MySQL fonctionne avant de démarrer le backend.

Chapitre 7

Conclusion

L'application SGRH Intelligent constitue une solution complète pour la gestion moderne des ressources humaines. Elle combine les fonctionnalités classiques d'un système RH avec des modules avancés tels que l'OCR et l'intelligence artificielle. Son architecture modulaire facilite la maintenance, l'évolution et l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Ce guide permet de comprendre les interfaces de l'application, les fichiers techniques associés à chaque module, ainsi que la procédure de lancement et d'utilisation.